

훈련장 위험성평가 표준양식

사격장명	○○○사격장	관리부대	00대대	통제부대	00사단	평가일자	2018. 2. 20.(화)
------	--------	------	------	------	------	------	-----------------

통 합 점 검 팀	소속	계급	군번	직책	성명	서명
	00사단 ○○○○	○○	00-00000	○○○○	홍길동	홍길동
	00사단 ○○○○	○○	00-00000	○○○○	황길동	황길동
	00연대 ○○○○	○○	00-00000	○○○○	박길동	박길동
	00대대 ○○○○	○○	00-00000	○○○○	김길동	김길동
	00중대 ○○○○	○○	00-00000	○○○○	최길동	최길동

사고유형 1)	유해 · 위험요인	위험성 추정(최초)	위험성 결정 (최초)	감소대책			위험성 추정(나중)	위험성 결정 (나중)
				방안	어떻게(세부내용)	누가		
맞음 (날아오거나 떨어진 물체에 맞음)	① 1사로 100m 표적 일대 노출된 표적으로 인한 도비탄 발생	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 표적호를 깊이 조정	☐ 표적호를 깊게 다시 설치	관리부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능
				☐ 표적호 보호용 사대 설치 및 주기적인 관리	☐ 사대 설치	관리부대		
					☐ 월 단위 표적호 주변 사대 보강	관리부대		
					☐ 사격 전 표적호 노출여부 확인	사용부대		
				☐ 표적 후방 방호벽 설치 및 주기적인 관리	☐ 방호벽 설치	관리부대		
					☐ 사격 전 표적후방 방호벽 결빙여부 확인	관리부대 사용부대		

1) 사고유형별 유해 · 위험요인을 파악함으로써 유해 · 위험요인 누락 방지
m²)

사고유형	유해 · 위험요인	위험성 추정(최초)	위험성 결정(최초)	감소대책			위험성 추정(나중)	위험성 결정(나중)
				방안	어떻게(세부내용)	누가		
맞음 (날아오거나 떨어진 물체에 맞음)	② 표적 후방 낮은 산으로 인한 유탄 발생	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 훈련 방법 조정	☐ 옆드려싸 자세 또는 입사호에서만 전투사격 실시, 총구가 들리지 않도록 유도	사용부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☒ 허용 가능 ☐ 허용 불가능
					☐ 100m 이내 표적만 사용. 총구가 들리지 않도록 유도	사용부대		
					☐ 사격 전 유탄 발생 가능성 교육 실시, 총구 각도 제한 강조	사용부대		
				☐ 사격 가능 화기 제한	☐ 권총 사격 금지	사용부대		
					☐ 직사공용화기 양각대 또는 전륜기 사용	사용부대		
				☐ 사격 가능 인원 제한	☐ 사격 전 충분한 PRI를 실시하고, 사격능력을 갖춘 인원만 실사격	사용부대		
				☐ 총구 안전틀 사용	☐ 총기 안전틀 제작	관리부대		
					☐ 총기 안전틀 사용	사용부대		

사고유형	유해 · 위험요인	위험성 추정(최초)	위험성 결정(최초)	감소대책			위험성 추정(나중)	위험성 결정(나중)
				방안	어떻게(세부내용)	누가		
맞음 (날아오거나 떨어진 물체에 맞음)	③ 유탄 · 도비탄 위험지역 내로 승인받지 않은 인원 접근	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 사격훈련 일정 홍보 하여 접근 경고	☐ 지역 관공서와 유기적인 협조체계 구축 및 사격일정 공유	관리부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☐ 허용 불가능
					☐ 마을 이장, 사격장 인근 민가 및 농경지 주민 에게 직접 홍보	관리부대		
				☐ 시청 각 도구 활용 하여 접근 경고	☐ ○○○ 삼거리 (DH00000000)에 경고 간판 설치	관리부대 사용부대		
					☐ ◎◎◎고지 (DH00000000)에 경고 수기 설치	관리부대 사용부대		
					☐ 경고방송 장비 확보 및 사격 전 경고방송 실시	관리부대 사용부대		
				☐ 사격장 주변 활동 부대 와 정보 공유	☐ 상하 및 인접부대 훈련 내용 전파	사용부대		
					☐ 사격장 주변 전투진지, 훈련장, 시설 등 관련 부대 안전관리관에게 전파	사용부대		
				☐ 접근로를 물리적인 수단으로 차단	☐ 사격장 울타리 설치	관리부대		
					☐ ◇◇고지(DH00000000) 에 통제초소 설치	관리부대 사용부대		
				☐ 접근로 일대 시계를 확보하여 유사시 즉각 대응	☐ 해당지역 수목 제거	관리부대		
				☐ 사격 전 위험지역 안전 순찰 실시	☐ 해당지역 안전순찰	관리부대 사용부대		

사고유형	유해 · 위험요인	위험성 추정(최초)	위험성 결정(최초)	감소대책			위험성 추정(나중)	위험성 결정(나중)
				방안	어떻게(세부내용)	누가		
맞음 (날아오거나 떨어진 물체에 맞음)	④ 사격장 좌측면 방호벽이 낮아 축사로 유탄 발생	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 방호벽 보강	☐ 공병장비 투입하여 우선 자체 보강	관리부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☒ 허용 가능 ☐ 허용 불가능
					☐ 사업계획 반영	통제부대		
				☐ 훈련 방법 조정	☐ 옆드려싸 자세 또는 입사호에서만 전투 사격 실시, 총구가 돌아가지 않도록 유도	사용부대		
					☐ 100m 이내 표적만 사용. 총구가 들리지 않도록 유도	사용부대		
					☐ 사격 전 유탄 발생 가능성 교육 실시, 총구각도 제한 강조	사용부대		
				☐ 사격 가능 인원 제한	☐ 사격 전 충분한 PRI를 실시하고, 사격능력을 갖춘 인원만 실사격	사용부대		
				☐ 총구 안전틀 사용	☐ 총기 안전틀 제작	관리부대		
					☐ 총기 안전틀 사용	사용부대		

사고유형	유해 · 위험요인	위험성 추정(최초)	위험성 결정(최초)	감소대책			위험성 추정(나중)	위험성 결정(나중)
				방안	어떻게(세부내용)	누가		
빠짐/익사	⑤ 사격장 내에 병력활동이 빈번한 지역에 수심이 깊은 저류조가 있음	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 시청각 도구 활용하여 접근 경고	☐ 저류조 근접하여 경고간판 설치	관리부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☒ 허용 가능 ☐ 허용 불가능
				☐ 병력접근 통제	☐ 접근 금지용 난간(울타리) 설치	관리부대		
					☐ 접근통제 인원 배치	사용부대		
				☐ 인명구조 장비 및 물자 비치	☐ 훈련병력에게 불필요한 접근 경고 교육	사용부대		
소음피해	⑥ 사격장 후방 200m에 위치한 민가, 소음피해 호소	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 방호벽 설치	☐ 사업계획 반영	통제부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☒ 허용 가능 ☐ 허용 불가능
				☐ 소화기 소음기 장착	☐ 사수 총기에 소음기 장착 후 사격	사용부대		
				☐ 사격시간 / 횟수 조정	☐ 야간사격 금지	사용부대		
					☐ 사격부대를 타 사격장으로 분산	통제부대		
환경오염 물질 유출	⑦ 표적 일대 방치된 탄두로 인하여 토양 및 수질오염	☐ 매우 높은 위험 ☒ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☐ 허용 가능 ☒ 허용 불가능	☐ 저류조 설치	☐ 사격장 배수구조 분석, 저류조 설치 사업계획 반영	통제부대	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☒ 중간 위험 ☐ 낮은 위험	☒ 허용 가능 ☐ 허용 불가능
				☐ 오염된 토양 치환	☐ 기능발휘 검증된 탄두 회수대 설치 사업계획 반영	통제부대		
				☐ 탄두회수대 설치(향후)	☐ 월 1회 피탄지 후방 방호벽 흙 치환, 오염된 토양 정화	관리부대		
				☐ 구리 재질 탄두 사용(향후)	☐ 구리재질 탄두 신청 및 사용	사용부대		

위험성 크기 판단 Matrix							위험성 크기 판단기준			
구 분		가능성(빈도)					위험 가능성		위험 중대성	
		매우높음 (5)	높음 (4)	중간 (3)	낮음 (2)	매우낮음 (1)	가능성	내용	중대성	내용
중대성 (강도)	매우심각 (4)	20	16	12	8	4	매우높음 (5)	피해가 발생할 가능성이 매우 높음, 끊이지 않게 반복적으로 발생	매우심각 (4)	임무수행 실패, 사망재해 또는 장애발생, 심각한 피해발생
	심각 (3)	15	12	9	6	3	높음(4)	피해가 발생할 가능성이 높음, 다수 발생	심각(3)	임무수행 능력에 중대한 영향 주는 증상(완치 후 업무복귀 가능), 피해발생
	보통 (2)	10	8	6	4	2	중간(3)	부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음, 때때로 발생	보통(2)	임무수행 능력에 일정한 영향을 주는 경상(휴업 수반없는 부상 또는 질병), 피해 발생
	낮음 (1)	5	4	3	2	1	낮음(2)	피해가 발생할 가능성이 낮음, 보기 드물게 발생		
							매우낮음 (1)	피해가 발생할 가능성이 매우 낮음, 거의 발생하지 않음		
위험성 결정							잔류위험 조치			
위험성 크기		허용가능 여부		개선방법			감독계획		건의	
매우높은 위험 (15~20)		허용 불가능		즉시 개선						
높은 위험 (9~14)				가능한 빨리 개선						
중간 위험 (5~8)		허용 가능		연간계획으로 개선						
낮은 위험 (1~4)				필요에 따라 개선						

위험성 추정(최종)	☐ 매우 높은 위험 ☐ 높은 위험 ☐ 중간 위험 ☐ 낮은 위험
총 평	
안전인증 / 사용승인	☐ 승 인 ☐ 불승인